http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3ODIzMDI1OA==&mid=502481449&idx=1&sn=15878b0aac454cfb009b069b9a8dec7a&chksm=074205b430358ca20b0e46d605251c2107b687a30075b523fb8886a9d9ad4a47803d5aac66a0&mpshare=1&scene=23&srcid=0127KkV4VncQdI8gYbDAb7QF#rd

高等数学期末复习——多元微分与多元积分

2017-06-15沈铎

高等数学期末复习

本文是数院学长根据学习经验参考各类资料归纳总结写作，仅供参考使用。考试复习还应以教材和老师上课内容为准。
由于微信平台不支持插入数学公式，因此大部分解答和公式用 LaTeX 编辑之后以图片形式插入，或者参考自教材。
本篇目录

一、多元函数微分学
1、常见考点
2、多元函数极限
3、偏微分、全微分、可微性
4、极值问题
5、几何问题
6、备考大纲
7、真题练习

二、多元函数积分学
1、常见考点
2、重积分
3、曲线积分、曲面积分
4、重积分证明题
5、一元积分常备方法技巧
6、备考大纲
7、真题练习

多元函数微分学

常见考点

1、往往期末试卷的开头小题是多元函数求偏导、求极限、求全微分。

2、计算 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{(1-e^{\frac{x^2}{2}})\arcsin(x+y^3)}{\tan(x^2y^3+x^3)}$

(1). 求$u=x\sin(x+y)$的一阶及二阶偏导数$\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$。

2、考察求函数极值，常考察求条件极值。时常联系到一些几何背景。

(5). 求函数$Z=x^4+y^4+2016$ 在条件 $x+y=2$上的最小值。

3、求切线、切平面，求方向导数、求梯度等题型也常有出现。

多元函数极限

方法与技巧

1、利用多元连续函数的性质。先观察一下，取极限时函数的自变量会趋近于哪样的数，是否会使得函数值趋于 0。

2、常常把函数自变量某一部分看成整体，变多元为单元的极限。

3、利用无穷小量的等价代换。常用的有如下一些等价无穷小量。

4、如果直接按照定义进行证明，有些会利用均值不等式进行放缩。（如书本例 7.1.2）

考题解析

偏导数、全微分、可微性

方法与技巧
1、熟练掌握求导的公式，以及链式求导法则。链式求导法则书本中的介绍是这样的：

那么我们考试和题目中比较常见的是二元、三元的情形，这里列举出来。

对于全微分，按照定义，根据定理来求解。往往关键在于求偏导数，这时候就需要利用题目条件。

3、对积分的求导，要注意对积分的求导公式。

4、对于可微性的证明。先证明连续性，然后求偏导数是否存在。如果偏导数存在，再按照定义判断 $f(x+\Delta x)-f(x)-k(\Delta x)$是否是 $o(||\Delta x||)$

考题解析
求偏导都是送分题，大家务必做扎实基本功：

求全微分题目往往关键也在于求偏导：

解由前面的条件，可以确定 y 与 z 都是关于 x 的函数。那么，通过 g 两边求导，对可以求出 z 对 x 的偏导数，从而带入得到 u 对 x 的导数。从略。

关于可微性的讨论，考验对定义的理解程度。大家要熟悉书本定义定理的来龙去脉。
下面两个都是基础的问题（来自高数 C 试卷）

这个还是有些难度的，来自高数 A 的试卷。参见课本第 18 面，定理 7.2.3 的证明。

极值问题

方法与技巧
常考察的就是两类：无条件的极值问题以及条件极值问题。
1、无条件的极值问题，一般方法就是求驻点，即一节偏导数均为零的点。然后再根据 Hesse 矩阵的性质来分析。
常常考察的是二元函数，需要看两阶的 Hesse 矩阵。那么如果最左上角的元素为正，行列式为正那么就是正定型，为极小值。如果左上角元素为负，行列式为正，就是负定型为极大值。其他是不定型，非极值点。

2、条件极值问题。不妨先观察一下，是不是有几何背景。例如目标函数其实是距离，给出的约束条件其实是个球面，那么显然球面上离球外一定点，距离最近或者最远的点在该定点与球心连线所在的直径的两端。或者如果约束条件其实是个平面，那么求最小值自然要找垂线了。
一般的情况，就需要做 Lagrange 函数。

3、如果碰到题目要求的是最值，那么对于有固定边界的情形，要讨论边界上的取值与驻点取值相比较。如果没有边界，则要讨论函数值的单调性，或者函数值发展的趋势。

考题解析

几何问题
这部分内容高数 C 的同学应该是不用要求的。

方法与技巧
求切线、求切平面这样的问题。要先观察清楚给出的曲线、曲面方程是哪种类型：是参数方程还是 F(x,y,z)=0 的类型。
对于 F(x,y,z)=0 给出的曲面，求法向量在于求 F 的梯度。
对 F(x,y,z)=0 与 G(x,y,z)=0 确定的曲线。切向量和法平面在于求

对于参数方程，需要对参数求导。

考题解析

都是考察对基础的掌握程度。从略。看看下面两个例题，依葫芦画瓢。

大纲
我们列出高数各类别的教学大纲，大家可以参考来进行复习梳理。

高数 A

高数 B

高数 C

真题练习
大家对照上面的大纲，选取自己课程相关的内容适当练习。

多元函数积分学
常见考点
1、二重积分和三重积分的计算（高数 C 只需掌握二重积分的计算）。
常常会有几何背景，以求面积、求体积的方式呈现。

2、曲线积分与曲面积分（高数 B、高数 C 不作要求）

3、与重积分有关的证明题，以及与微分方程等其他知识相结合的综合问题。

重积分

方法与技巧
1、首先我们需要观察一下积分的区域。对于圆环、球等这样的具有对称性的积分区域，应当尤其注意是否变成极坐标会更方便？是否可以考虑利用对称性进行化简？
我们应当观察被积函数。被积函数往往是如果是奇函数或者关于区域中心有对称性，或者有某些项是这样，常常会在对称的积分区域中积分值为 0。而被积函数如果出现与距离有关，也许我们可以考虑使用极坐标。
对于变量代换和极坐标，大家要很熟悉。
这是二元的变量代换和极坐标：

这是三元的变量代换和极坐标：

2、积分顺序的选择有时候是很重要的。对被积函数进行观察：如果被积函数对某个自变量不太好直接做积分可以考虑先对另一个变量积分。如果积分的边界比较特殊，可能在边界上会比较方便用其中一个自变量表示另一个。这时候可考虑先对容易被表示出的变量做积分。

3、对于积分区域的表达式我们要适当观察。结合区域的特点进行适当的变量代换。将积分区域变为比较适合“描述”的积分区域，例如变为圆、球就比较适合使用极坐标。变为方形就比较适合在直角坐标系里描述积分上下限。
例如下面这个题就是利用边界的特点适当做变量代换。

考题解析

下面这道三重积分的题，关键就是利用对称性来化简。最后变成只需要求球面体积了。

曲线积分、曲面积分
这部分内容高数 B 和高数 C 的同学不作要求。

方法与技巧
1、与重积分一样，对称性十分重要。常见的就是圆上或者球面，关于中心的对称需要时常注意。有些项可以直接消掉变为 0，而有时候又可以凑一些项进去，利用边界条件来化简求解。例如下面这个题。一次项积分可以变为 0，而本来是关于 3y^2 的积分，但由于对称性可以等于（x^2+y^2+z^2）的积分，再利用边界的表达式就等于 a^2，从而求解。

2、利用 Green 公式、Gauss 公式。特别要注意的是，有时候给出的积分区域不是封闭的，那么我们可以凑上边界，使其变为封闭区域，再利用 Green 公式或者高斯公式。再减去凑上的边界可能比较简单的积分值。常常出现的是凑上一条直线或者一个平面的情况，例如下面这两道题。

Green 公式和 Gauss 公式一定要熟记。

但要小心一些有“坑”的情况。注意积分的区域内部不能出现奇点（不能定义积分值的点）。否则要另外挖掉奇点。例如下面这个题。

考题解析

积分区域加一个底面：z=0 平面，使得变为封闭区域。然后再利用 Gauss 公式。最后记得减掉这个平面上的积分值。从略。

重积分证明题

方法与技巧
对于不等式的证明题，常用的方法，就是在积分区域内，找到被积函数的下界或者上界，最好是个常数或者比较容易积分的函数。
我们常见的找上下界的方法就是均值不等式了。那么关键就在于能够化成可以运用均值不等式的形式。有时候我们常常需要对被积函数做一定的代换，或者对积分区域、积分顺序做一些处理。
考题解析里的前两个题目，会比较能够说明这点。

考题解析

一元积分常备方法技巧

在上学期编写的《高等数学期末复习指南》中曾经为大家总结了很多的积分的方法和技巧。这学期答疑的过程中发现很多同学忘记了，所以在这里作为附录补上。详细的内容参见《高等数学期末复习指南》

基本积分表

下面的这些略作了解即可。

三角换元、三角函数积分
因为我们经常接触到极坐标，经常用到三角换元，经常接触到三角函数的积分。因此要重视一下三角函数的积分方法。

对上图再仔细说明一下：对有理函数 R(cosx,sinx)
若把 cosx 换成 -cosx 函数值变相反数，则令 t=sinx;
若把 sinx 换成 -sinx 函数值变相反数，则令 t=cosx;
若把 cosx 换成 -cosx , sinx 换成 –sinx 函数值不变，则令 t=tanx;
如果都不符合，其实这类问题有万能公式，就是令 t= tan(x/2)

分部积分
对于由不同类型初等函数相乘得到的函数，做积分往往需要利用分部积分
掌握一个口诀：反对幂指三
反：反三角函数 对：对数函数 幂：幂函数 指：指数函数 三：三角函数
分部积分时，按照“反对幂指三”的顺序，在后面的先作为因子被“d”吸收进去
看三个例子

大纲
我们列出高数各类别的教学大纲，大家可以参考来进行复习梳理。

高数 A

高数 B

高数 C

真题练习

下面这几个三重积分的题，都可以换成极坐标来求解。解答从略。

常备公式、方法

1、三角函数和差化积公式，倍角公式，万能代换。

2、均值不等式

3、平方差，立方和、立方差公式，以及 x^m-1 的展开：

x^m-1=(x-1)(x^m-1+x^m-2+……+x+1)

4、1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+……+n^2=n(n+1)(2n+1)/6

5、x 在[0,π/2],sinx<x<tanx, (2/ π)x<sinx

6、常见初等函数的 Taylor 展开。

7、不等式证明方法：

注意先对不等式进行化简

可以设辅助函数，证明函数单调性、证明最大值小于 0（最小值大于 0），有时一次求导不够可能需要两次求导。

可以利用微分中值定理

可以利用函数凸性

可以利用均值不等式

备考建议

1. 制定合理的复习提纲，针对复习重点，逐一进行巩固复习，有针对性地针对考点进行适当练习，不要盲目刷题。
2. 课本的例题要重点复习，掌握好方法
3. 考前最好能够有一次模拟考试。因为平时练习一般不太注意掌控时间，但是在考场上时间很紧，没有哪道题可以花费半个小时以上的时间。因此模拟一次有助于让你体验在时间紧迫地情况下做题的感觉。
4. 压轴题如果是证明题那么一般比较难，先保证前面的题目都做好了再做压轴题。但也有可能最后一道题是计算题，也是基础题的情况。
5. 养成好的打草稿的习惯，一行一个式子，工整书写。
6. 考前早点休息，不要熬夜，有好的状态才能高效复习。考场上状态会很能决定发挥的。